(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215102912 U
(45)授权公告日 2021.12.10

(21)申请号 202121415351.0

(22)申请日 2021.06.24

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路东11号

(72)发明人 任英旺 张继杰

(74)专利代理机构 安徽潍达知识产权代理事务所(普通合伙) 34166
代理人 李英姿

(51)Int.Cl.
*C05F 17/90*(2020.01)
*C05F 17/964*(2020.01)

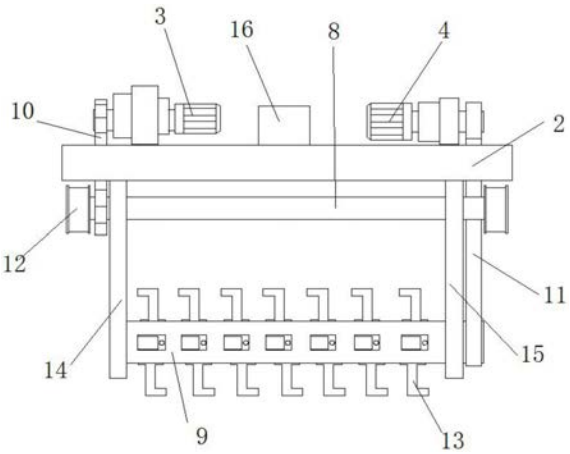
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种耙齿翻抛式发酵装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种耙齿翻抛式发酵装置,包括发酵池、支撑板、固定耙齿、第一电机和转动带轮,所述发酵池的上部连接有固定轨道,所述固定轨道的上侧设有移动轮,所述移动轮的中部连接有第一连接轴,且第一连接轴的端部通过轴承与左侧挡板和右侧挡板连接,所述左侧挡板和右侧挡板的上部固定连接有支撑板,所述支撑板的上部通过螺栓与第一电机和第二电机相连接,所述第一电机通过减速器和传动轴与转动齿轮连接,所述第二电机通过减速器和传动轴与转动带轮连接,本实用新型通过传动带进行驱动第二连接轴旋转,可以对发酵的原料进行搅拌作业并达到均匀调质的目的,并且可快速完成物料的干燥,具有结构简单,搅拌效率高的特点。




CN 215102912 U

1.一种耙齿翻抛式发酵装置,包括发酵池(1)、支撑板(2)、固定耙齿(13)、第一电机(3)、转动齿轮(6)和转动带轮(5),其特征在于:所述发酵池(1)的上部连接有固定轨道(7),所述固定轨道(7)的上侧设有移动轮(12),所述移动轮(12)的中部连接有第一连接轴(8),且第一连接轴(8)的端部通过轴承与左侧挡板(14)和右侧挡板(15)连接,所述左侧挡板(14)和右侧挡板(15)的上部固定连接有支撑板(2),所述支撑板(2)的上部通过螺栓与第一电机(3)和第二电机(4)相连接,所述第一电机(3)通过减速器和传动轴与转动齿轮(6)连接,所述转动齿轮(6)的上部连接有传动链条(10),所述传动链条(10)的下侧连接有第一连接轴(8),所述第二电机(4)通过减速器和传动轴与转动带轮(5)连接,所述转动带轮(5)的侧面连接有传动带(11),且传动带(11)的下侧连接有第二连接轴(9),所述第二连接轴(9)的上部连接有固定耙齿(13)。

2.根据权利要求1所述的一种耙齿翻抛式发酵装置,其特征在于:所述支撑板(2)的上部连接有电机控制器(16),且电机控制器(16)、第一电机(3)和第二电机(4)采用电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种耙齿翻抛式发酵装置,其特征在于:所述固定耙齿(13)通过螺栓与第二连接轴(9)相连接,且固定耙齿(13)的上部设有圆形安装孔。

4.根据权利要求1所述的一种耙齿翻抛式发酵装置,其特征在于:所述左侧挡板(14)和右侧挡板(15)通过轴承与第二连接轴(9)的外侧相连接。

5.根据权利要求1所述的一种耙齿翻抛式发酵装置,其特征在于:所述发酵池(1)内侧的宽度大于左侧挡板(14)和右侧挡板(15)之间的宽度。

6.据权利要求1所述的一种耙齿翻抛式发酵装置,其特征在于:所述发酵池(1)的底部设有地下配管。

# 一种耙齿翻抛式发酵装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及发酵装置技术领域，具体是一种耙齿翻抛式发酵装置。

## 背景技术

[0002] 利用发酵技术可以将畜禽粪便、农业废弃物以及牧业废弃物处理为能给作物提供足够的多种营养元素，对土壤施用发酵后的粪便可以增加泥土中的有机质含量，并且有机质可以改良泥土物理、化学和生物性，并培肥地力。通过翻抛式发酵装置可以对畜禽粪便进行生物无害化发酵处理，不仅能有效降低粪便对养殖环境和社会环境的污染，而且还能变废为宝，为种植业提供高有机肥料，传统的发酵装置在使用时很容易出现过载停转的现象，还会增大耙齿的受力出现断裂现象，并且翻动的效率比较低，不能对发酵原料进行高效搅拌，从而降低了发酵装置的使用率。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种耙齿翻抛式发酵装置，以解决传统发酵装置在使用时很容易出现过载停转的现象，还会增大耙齿的受力出现断裂现象，并且翻动的效率比较低，不能对发酵原料进行高效搅拌，从而降低了发酵装置的使用率问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耙齿翻抛式发酵装置，包括发酵池、支撑板、固定耙齿、第一电机、转动齿轮和转动带轮，所述发酵池的上部连接有固定轨道，所述固定轨道的上侧设有移动轮，所述移动轮的中部连接有第一连接轴，且第一连接轴的端部通过轴承与左侧挡板和右侧挡板连接，所述左侧挡板和右侧挡板的上部固定连接有支撑板，所述支撑板的上部通过螺栓与第一电机和第二电机相连接，所述第一电机通过减速器和传动轴与转动齿轮连接，所述转动齿轮的上部连接有传动链条，所述传动链条的下侧连接有第一连接轴，所述第二电机通过减速器和传动轴与转动带轮连接，所述转动带轮的侧面连接有传动带，且传动带的下侧连接有第二连接轴，所述第二连接轴的上部连接有固定耙齿。

[0005] 优选的，所述支撑板的上部连接有电机控制器，且电机控制器、第一电机和第二电机采用电性连接，利用电机控制器可以进行控制第一电机和第二电机的转速和时间。

[0006] 优选的，所述固定耙齿通过螺栓与第二连接轴相连接，且固定耙齿的上部设有圆形安装孔，利用螺栓进行固定便于将固定耙齿进行安装和更换。

[0007] 优选的，所述左侧挡板和右侧挡板通过轴承与第二连接轴的外侧相连接，可以使第二连接轴能够沿着左侧挡板和右侧挡板进行转动。

[0008] 优选的，所述发酵池内侧的宽度大于左侧挡板和右侧挡板之间的宽度，可以将左侧挡板和右侧挡板放置在发酵池的内部。

[0009] 优选的，所述发酵池的底部设有地下配管，可以保证发酵池内部原料有氧发酵所需的氧气。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过传动带进行驱动第

二连接轴旋转，可以使固定耙齿进行转动，达到原料能够与空气接触混合，可以对发酵的原料进行搅拌作业并达到均匀调质的目的，并且可快速完成物料的干燥，利用传动带进行传递动力还具有保护固定耙齿的作用，可以减小固定耙齿的受力，同时利用转动齿轮和传动链条相结合，可以带动支撑板进行移动，从而提高了发酵装置搅拌的效率，本实用新型具有结构简单，搅拌效率高的特点。

## 附图说明

[0011] 图1为本实用新型发酵池俯视结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型支撑板主视结构示意图。

[0013] 图中：1-发酵池、2-支撑板、3-第一电机、4-第二电机、5-转动带轮、6-转动齿轮、7-固定轨道、8-第一连接轴、9-第二连接轴、10-传动链条、11-传动带、12-移动轮、13-固定耙齿、14-左侧挡板、15-右侧挡板、16-电机控制器。

## 具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种耙齿翻抛式发酵装置，包括发酵池1、支撑板2、固定耙齿13、第一电机3、转动齿轮6和转动带轮5，所述发酵池1的上部连接有固定轨道7，所述固定轨道7的上侧设有移动轮12，可以使移动轮12能够沿着固定轨道7进行转动，所述移动轮12的中部连接有第一连接轴8，第一连接轴8具有传递动力的作用，且第一连接轴8的端部通过轴承与左侧挡板14和右侧挡板15连接，左侧挡板14和右侧挡板15可以将第二连接轴9进行固定，所述左侧挡板14和右侧挡板15的上部固定连接有支撑板2，所述支撑板2的上部通过螺栓与第一电机3和第二电机4相连接，第一电机3可以驱动第一连接轴8进行转动，第二电机4可以驱动第二连接轴9进行转动，所述第一电机3通过减速器和传动轴与转动齿轮6连接，所述转动齿轮6的上部连接有传动链条10，所述传动链条10的下侧连接有第一连接轴8，所述第二电机4通过减速器和传动轴与转动带轮5连接，所述转动带轮5的侧面连接有传动带11，且传动带11的下侧连接有第二连接轴9，所述第二连接轴9的上部连接有固定耙齿13，固定耙齿13可以将发酵原料进行均匀混合搅拌。

[0016] 所述支撑板2的上部连接有电机控制器16，且电机控制器16、第一电机3和第二电机4采用电性连接，利用电机控制器16可以进行控制第一电机3和第二电机4的转速和时间。

[0017] 所述固定耙齿13通过螺栓与第二连接轴9相连接，且固定耙齿13的上部设有圆形安装孔，利用螺栓进行固定便于将固定耙齿13进行安装和更换。

[0018] 所述左侧挡板14和右侧挡板15通过轴承与第二连接轴9的外侧相连接，可以使第二连接轴9能够沿着左侧挡板14和右侧挡板15进行转动。

[0019] 所述发酵池1内侧的宽度大于左侧挡板14和右侧挡板15之间的宽度，可以将左侧挡板14和右侧挡板15放置在发酵池1的内部。

[0020] 所述发酵池1的底部设有地下配管，可以保证发酵池1内部原料有氧发酵所需的氧

气。

[0021] 本实用新型的工作原理是:该发酵装置在使用时,可以将左侧挡板14和右侧挡板15放置在发酵池1的内侧,同时将移动轮12放置固定轨道7的上部,进行发酵搅拌时,利用第一电机3进行带动转动齿轮6进行旋转,从而通过传动链条10驱动第一连接轴8进行转动,可以使移动轮12能够沿着固定轨道7进行移动,同理利用第二电机4进行带动转动带轮5进行旋转,从而通过传动带11驱动第二连接轴9进行转动,并利用第二连接轴9进行带动固定耙齿13进行旋转,利用固定耙齿13可以对原料进行均匀混合搅拌,并且还能保证原料破碎的性能以及原料发酵的均一性,具有结构简单,搅拌效率高的特点。

[0022] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此只在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

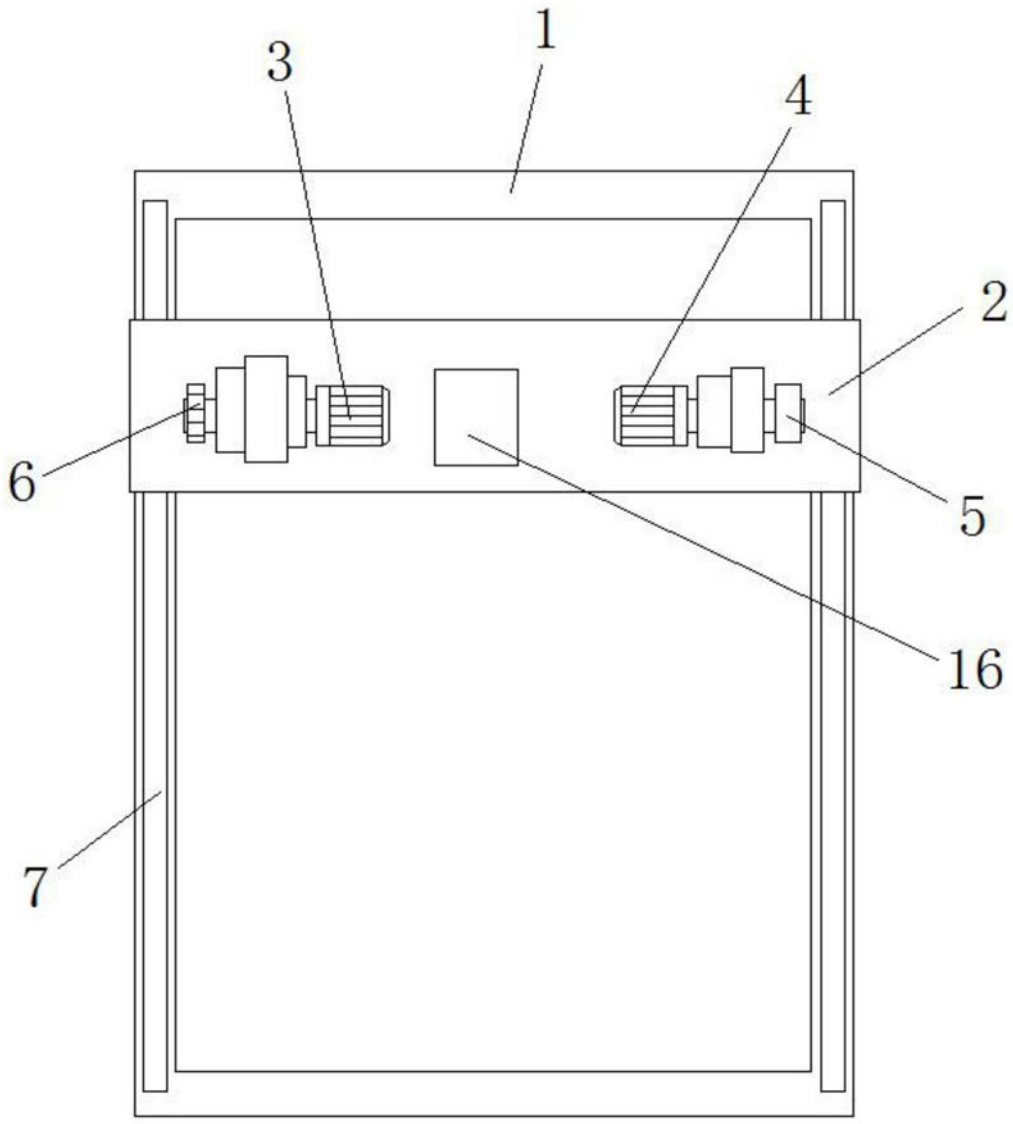



图1

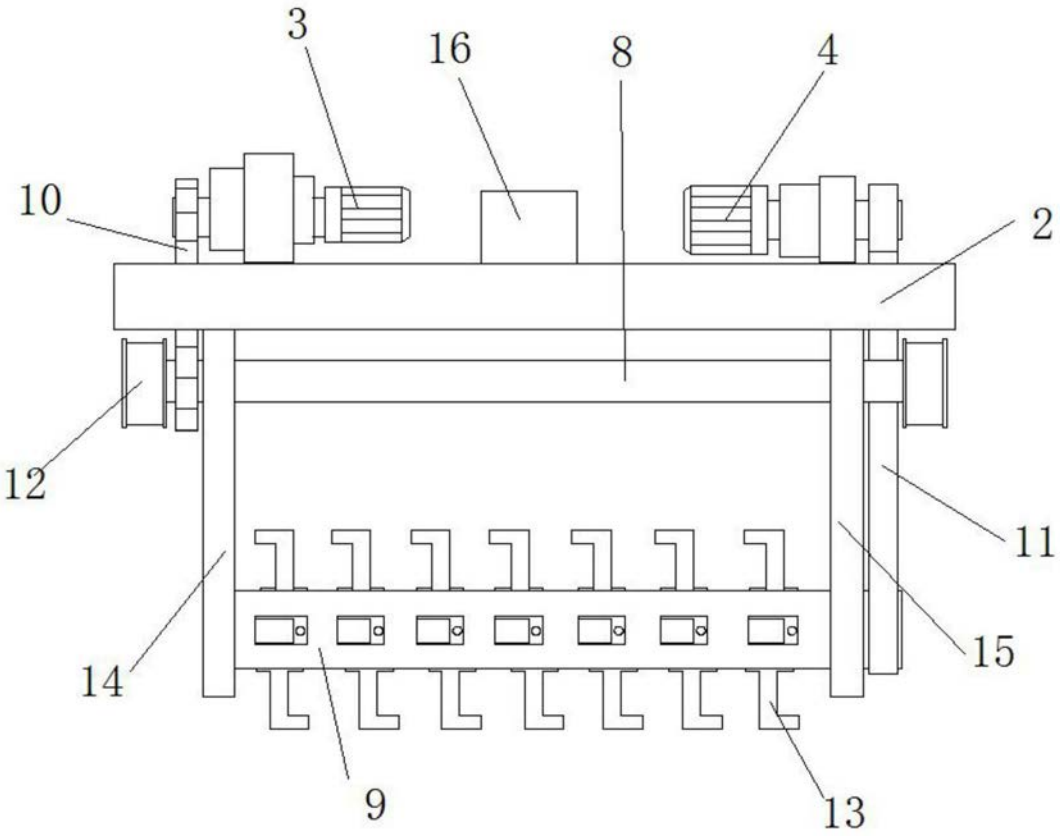



图2